

Un atlas con una sola carta es diferenciable

Proposición 1. Sea $\mathcal{A}$ un atlas de dim n en X tal que $|\mathcal{A}| = 1$

$\implies \mathcal{A}$ es diferenciable.

Demostración: Consideramos $\mathcal{A} = \{(U, \psi)\}$. Como ser $\mathcal{C}^\infty$ -compatibles es una relación de equivalencia, es reflexiva. Por tanto, (U, ψ) es $\mathcal{C}^\infty$ -compatible consigo mismo.

Luego, $\mathcal{A}$ es diferenciable. ■